

LOGARITMO E FUNÇÕES LOGARÍTMICAS IV

FUNÇÃO LOGARÍTMICA

Função crescente

Na construção do gráfico de uma função crescente, lembre-se que uma função é crescente graficamente quando à medida que o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta.

Especificamente para funções logarítmicas, como $\log_a b$, onde **b** é o logaritmando e **a** é a base, a condição de existência de um logaritmo crescente acontece quando a base **a** é $a \neq 1$, $a > 0$, enquanto o logaritmando, por sua vez, é $b > 0$.

Exemplo:

$$f(x) = \log_2 x$$

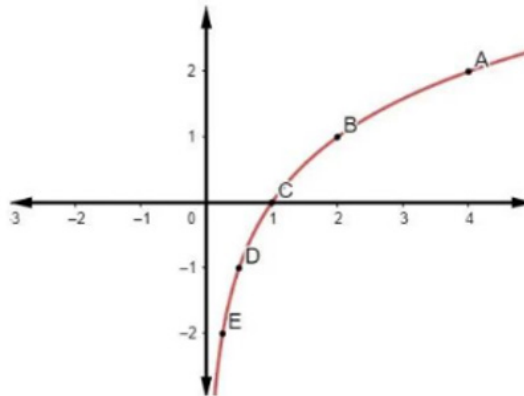
x	$f(x) = \log_2 x$	(x, y)
4	$f(4) = \log_2 4 = 2$	$A(4, 2)$
2	$f(2) = \log_2 2 = 1$	$B(2, 1)$
1	$f(1) = \log_2 1 = 0$	$C(1, 0)$
$\frac{1}{2}$	$f\left(\frac{1}{2}\right) = \log_2 \frac{1}{2} = -1$	$D\left(\frac{1}{2}, -1\right)$
$\frac{1}{4}$	$f\left(\frac{1}{4}\right) = \log_2 \frac{1}{4} = -2$	$E\left(\frac{1}{4}, -2\right)$

Note que à medida que os valores de x aumentam, o valor correspondente de y também aumenta. Isso faz com que o gráfico seja crescente.

Sem precisar construir o gráfico, é possível determinar se a função é crescente por meio da condição de existência, que ocorre quando a base $a > 1$.



Agora com os pontos, é possível construir o gráfico. Note que a base é maior que 1, logo, o gráfico será crescente.



Função decrescente

Uma função é considerada decrescente quando à medida que o valor de x aumenta, o valor de y diminui.

Para funções logarítmicas decrescentes $\log_a b$, a condição de existência de um logaritmo acontece quando a base é $0 < a < 1$.

Exemplo:

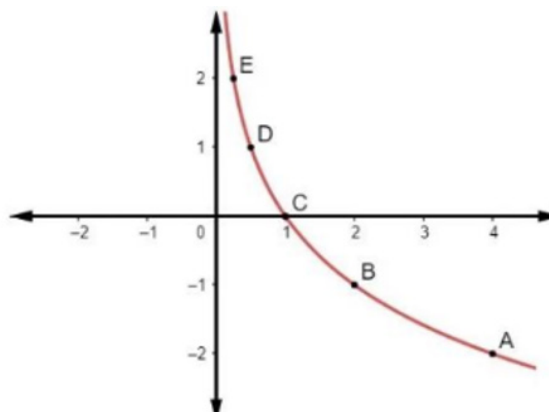
$$f(x) = \log_{1/2} x$$

x	$f(x) = \log_{1/2} x$	(x, y)
4	$f(4) = \log_{1/2} 4 = -2$	$A(4, -2)$
2	$f(2) = \log_{1/2} 2 = -1$	$B(2, -1)$
1	$f(1) = \log_{1/2} 1 = 0$	$C(1, 0)$
$\frac{1}{2}$	$f\left(\frac{1}{2}\right) = \log_{1/2} \frac{1}{2} = 1$	$D\left(\frac{1}{2}, 1\right)$
$\frac{1}{4}$	$f\left(\frac{1}{4}\right) = \log_{1/2} \frac{1}{4} = 2$	$E\left(\frac{1}{4}, 2\right)$

Observando na tabela acima, de baixo para cima, à medida que os valores de x aumentam, o valor correspondente de y diminui. Isso faz com que o gráfico seja decrescente.



Agora, com os pontos, é possível construir o gráfico. Observa-se que a base é menor que 1, portanto, o gráfico será decrescente.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CETREDE/2023/PREFEITURA DE SANTANA DO ACARAÚ/CE/PROFESSOR PEB/II – MATEMÁTICA)

Uma função logarítmica que possui base igual a 2, é

- Uma função crescente.
- Uma função decrescente.
- Uma função constante.
- Uma função inversa.
- Uma função composta.



A função logarítmica $\log_2 b$, por ter a base $a > 1$ é configurada como uma função crescente.

2. (CESPE/CEBRASPE/2023/PO-AL/PAPILOSCOPISTA)

Com relação a tópicos de matemática, julgue o item a seguir.

Se $f(x) = \log_2 x$ e $f(g(x)) = x + 3$, então $g(x) = 2^{x+3}$.



Os dados da questão são:

$$f(x) = \log_2 x$$

$$f(g(x)) = x + 3$$

1º Passo: Para julgar o item e contestar se ele é verdade, o $g(x)$ pode ser substituído dentro da função composta $f(g(x)) = x + 3$.

$$f(g(x)) = x + 3$$

$$f(2^{x+3}) = x + 3$$



2º Passo: Essa função é igual a função $f(x) = \log_2 x$, por isso pode ser igualada.

$$\log_2 x = x + 3$$

3º Passo: No lugar do x (logaritmando), deve ser colocado o seu valor, que no caso é $f(x) = f(2^{x+3})$.

$$\log_2 2^{x+3} = x + 3$$

4º Passo: Resolver a equação de acordo com a propriedade da potência.

$$\log_2 2^{x+3} = x + 3$$

$$(x + 3) \cdot \log_2 2 = x + 3$$

Quando o logaritmando e a base são iguais, o valor do logaritmo é igual a 1. $(x + 3) \cdot 1 = x + 3$

$$x + 3 = x + 3$$

Com esse resultado, pode ser concluído que a afirmação feita pela questão está correta.

3. (CESPE/CEBRASPE/2022/PREFEITURA DE JOINVILLE/SC/AUXILIAR DE EDUCADOR)

Entre os anos de 1950 e 2010, a população da cidade de Joinville cresceu de forma aproximadamente exponencial. Segundo dados do IBGE, a população de Joinville era de aproximadamente 40 mil habitantes em 1950 e de 520 mil habitantes em 2010. O modelo de crescimento populacional é dado pela função $P(t) = P_0 \times e^{at}$, em que a é uma constante positiva, $t = 0$ corresponde ao ano de 1950 e cada unidade acrescida em t corresponde a 10 anos, por exemplo, o ano de 2070 corresponde a $t = 12$.

Nessa situação hipotética, considerando-se que $e^{\ln x} = x$ e que a cidade irá continuar crescendo segundo o modelo apresentado, é correto afirmar que a população estimada da cidade de Joinville, em 2070, será de

- a. 1 milhão e 600 mil habitantes.
- b. 6 milhões e 760 mil habitantes.
- c. 1 milhão e 40 mil habitantes.
- d. 20 milhões e 800 mil habitantes.
- e. 1 milhão de habitantes.



Dados da questão:

- Em 1950 – 40 mil hab – $t = 0$;
- Em 2010 – 520 mil hab.
- Função de crescimento da população: $P(t) = P_0 \times e^{at}$. P_0 é a população inicial e e é um número neperiano.
- Cada unidade acrescida em t corresponde a 10 anos. Então, se:
 - $t = 0$, corresponde a 0 anos, em 1950;
 - $t = 1$, corresponde a 10 anos, em 1960;
 - $t = 2$, corresponde a 10 anos, em 1970;
 - $t = 3$, corresponde a 10 anos, em 1980;
 - $t = 4$, corresponde a 10 anos, em 1990;
 - $t = 5$, corresponde a 10 anos, em 2000;
 - $t = 6$, corresponde a 10 anos, em 2010;
 - $t = 7$, corresponde a 10 anos, em 2020;
 - $t = 8$, corresponde a 10 anos, em 2030;
 - $t = 9$, corresponde a 10 anos, em 2040;
 - $t = 10$, corresponde a 10 anos, em 2050;
 - $t = 11$, corresponde a 10 anos, em 2060;
 - $t = 12$, corresponde a 10 anos, em 2070;
- $e^{\ln x} = x$, $\ln$ é a mesma coisa de logaritmo, porém a base é **e**, $\ln e = \log_e e$. Deve-se imaginar de acordo com a propriedade que $e^{\ln x} = e^{\ln x}$, do qual os **e** podem ser “cortados” e então $e^{\ln x} = x$.

20m

25m

Utilizando a equação de crescimento populacional $P(t) = P_0 \times e^{at}$ e substituindo pela quantidade de habitantes que falada na questão, pode ser encontrado o P_0 :

Para os **40 mil habitantes**, com $t = 0$,

$$P(t) = P_0 \times e^{at}$$

$$P(t) = P_0 \times e^{a \cdot 0}$$

$$40000 = P_0 \times 1$$

$P_0 = 40000$, que é a população inicial.

Em seguida, para **540 mil habitantes**, com $t = 6$,

$$P(t) = P_0 \times e^{at}$$

$$P(6) = 40000 \times e^{a \cdot 6}$$

$$540000 = 40000 \times e^{a \cdot 6}$$

$$e^{a.6} = \frac{540000}{40000}$$

$$e^{a.6} = 13$$

Feito isso, observe que foi encontrado o valor da população inicial P_0 e de $e^{a.6}$. Para encontrar a população estimada da cidade de Joinville, em 2070, basta substituir

$$P(t) = P_0 \times e^{at}$$

$$P(12) = 40000 \times e^{a.12}$$

Do qual $e^{a.12}$ é o mesmo que $(e^{a.6})^2$ que corresponde a potência de potência, onde a base é conservada e multiplica-se os expoentes

$$P(12) = 40000 \times (e^{a.6})^2$$

$$P(12) = 40000 \times 13^2$$

$$P(12) = 40000 \times 169$$

$$P(12) = 40000 \times 169$$

$$P(12) = 6760000$$

A população estimada da cidade de Joinville, em 2070, será de 6 milhões e 760 mil habitantes.

GABARITO

1. a
2. C
3. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.